Specification techniques de besoin logiciel

Nom du logiciel : Inspecteur saviendou

Auteurs :

Gronchi Yohan

Bonnefoux Mathias

Colombes Lucas

Maël Macé

Version 1

Date : 23/10/25

1 Objet

- C'est pas clair
- Projet tutorer de BUT info, donc le but est de crée un jeu contenant des enjeux de d'inclusivités et d'écologie
- Joueurs de jeu vidéo en tout genre
- Divertir ces joueurs peu importe la personne et ces capacité mental ou physique.
- Jeu sous windows 11

2 Documentation de référence

https://docs.godotengine.org/en/stable/

3 Terminologie et sigles utilisés

Sigle / Terminologie	Definition
Game Design	Les règles, système, objectif, possibilité et manière de jouer d'un jeu
Bugs Mineurs	Bugs qui n'impactent pas de fonctionnalité importante comme l'accès à des fonctionnalité, l'accès à du contenue, le lancement du jeu, la possibilité de sauvegarder et charger ces sauvegarde, ...
Level design	Structure des éléments et obstacles du niveaux d'un jeu
Gameplay	La façon dont un jeu se joue
Pnj	Personnage non joueur
Fps (Frame per seconds)	Nombre d'image par seconds

Soft-Lock	Quand un problème de game/level design empeche le joueur de progresser dans le jeu
RAM	Composant d'un ordinateur le dotant de mémoire vive

4 Exigences

4.1 Présentation des objectifs du logiciel

- Crée un jeu vidéo d'enquête jouable, pourvoir jouer et terminer les différents niveaux du jeu sans crash et sans soft lock dû à des bugs ou des erreurs de game design, aucune garantie que tous les bugs mineurs du jeu soient résolus ou détecter.

- Crée différents niveaux, avec leurs level design propres, leurs propres énigmes et leurs propres solutions, les niveaux devront être jouable et terminable, tout en laissant au joueur la possibilité d'éplorer le niveau de la manière dont ils souhaitent dans la limite du game design et du level design, aucune garantie que le niveau soit totalement innovant et que aucuns niveaux précédents ou d'un autre jeu ne ressemble à un niveau du jeu si présent, tout ressemblance avec le niveau d'un autre jeu serai fortuite.

- Avoir la possibilité de jouer au jeu avec le maximum (au moins 30) de contrôleurs différents, laissant ainsi au joueur la possibilité au jouer au jeu de la manière dont il souhaite, que se soit pour des raisons de conforts, de préférence, ou de limitations physiques, aucune garantie que tout les contrôleurs existants soient pris en chargent.

- Crée un jeu qui sera executable sur Windows 11 peut-importe sa version tant qu'elle est officielle. Aucune garantie sur les versions de windows antérieur à Windows 11, les versions non officielle, pirate, modifier de Windows 11 soit capable de lancer le jeu.

- Crée un jeu qui sera jouable pour un maximum de personne peut-importe leurs capacité physique ou mental, le jeu aura des contrôles simples, un gameplay abordable, une narration compréhensible et des options inclusives. Aucune garantie que tout personne au monde puisse jouer au jeu. (NEED CONDITION)

- Crée un jeu avec un code et des assets optimiser afin d'avoir un jeu léger, fluide et économe en ressource, le code et les assets seront conçue avec le but qu'ils soient le plus léger possible et qu'ils consomment le moins de mémoire possible. Aucune garantie que le code et les assets soient le plus légers et optimiser possible. (NEED CONDITION)

- Crée un tutoriel qui permettra aux joueurs d'appréhendé les contrôles et le gameplay du jeu, ce/ces tutoriels devront expliquer toutes les mécanique et concept du jeu. Aucune garantie que le/les tutoriels couvrent l'entièreté des utilisations possible ou donne les solutions aux énigmes.

- Le devra être sauvegarder au moins entre chaque niveau garantissant aux joueurs la possibilité de charger une sauvegarde et de ne pas perdre leurs progressions

-Le jeu sera jouable par n'importe qui peut-importe qui sait lire le français, aucune autre éducations, apprentissage ou expérience sera nécessaire pour jouer à ce jeu.

-le joueur devra avoir la possibilité de se déplacer, de ramasser des indices et de les combiner, de parler à des pnjs, de résoudre des énigmes, de visiter différents niveaux, et d'autre fonctionnalité non encore défini. Le jeu devra être capable de tourner en 60 fps constamment sur un pc disposant de Windows 11 et ayant une configuration moyen gamme.

4.2 Exigences concernant la conception et la réalisation

4.2.1 Exigences envers les facteurs de qualité

- Robustesse : le jeu doit être ouvert et non interrompue par bugs ou autre, le jeu ne devra pas avoir de soft-lock.

- **Efficacité** : le jeu doit être fluide et garder un nombre de fps (60 fps sur une machine moyenne) constant pour rendre l'expérience de jeu plus agréable, les assets et le code du jeu devront être optimiser afin d'assurer un jeu léger.

- **Portabilité** : le jeu doit être jouable sur plusieurs machines différentes tant qu'elles sont sous Windows 11 et qu'elles ont une configuration au moins moyenne.

- **Sécurité** : le jeu ne publiera ou ne collectera aucunes données personnelles de ces joueurs, le jeu n'utilisera que les données nécessaires à son fonctionnement. Le jeu ne contiendra aucuns logiciels espion, malveillant, capable de compromettre l'efficacité, l'utilisabilité et la sécurité de la machine du joueur.

4.2.2 Exigences de programmation

Langage de programmation **: GDScript, C#, C++**

Norme : **C++17**

Règle de style :
https://docs.godotengine.org/fr/4.x/tutorials/scripting/gdscript/gdscript_styleguide.html

Traitement des erreurs : **test effectuer de toute les fonctionnalité et des niveau par nous.**

Taille mémoire : **moins que 5 giga.**

4.2.3 Exigences envers les outils de développement

-Godot + certain plugin

-Vs Code / Vs 2022

4.2.4 Exigences particulières de sécurité

- **Confidentialité :** le jeu ne publiera ou ne collectera aucunes données personnelles de ces joueurs, le jeu n'utilisera que les données nécessaires à son fonctionnement.

- **Intégrité :** Le jeu ne contiendra aucuns logiciels espion, malveillant, capable de compromettre l'efficacité, l'utilisabilité et la sécurité de la machine du joueur.

- La confidentialité et sécurité du jeu ne sera assurer qui si la copie du jeu est authentique

4.3 Exigences opérationnelles

4.3.1 Environnement

Le jeu doit pouvoir fonctionner correctement dans un environnement utilisateur standard pour un joueur de jeu vidéo sur ordinateur personnel. L'environnement comprend l'ensemble des ressources matérielles et logicielles nécessaires à l'exécution du programme.

4.3.1.1 Environnement matériel

-Ordinateurs sous windows 11 avec une configurations moyenne disposant d'une carte graphique, d'un processeur, une carte mère, de RAM, d'un disque dur, d'une alimentation et d'un contrôleur.

4.3.1.2 Environnement logiciel

L'environnement logiciel nécessaire à l'exécution du jeu comporte :

- Système d'exploitation : Windows 11 (toute version officielle, non modifiée).
- Pilotes graphiques à jour compatibles Vulkan/DirectX 12.

- Frameworks externes utilisés par le moteur Godot (fournis avec le jeu).
- Les bibliothèques runtime éventuellement nécessaires selon le build :
    - Redistribuables Visual C++ si nécessaire pour les modules C++.
- Aucun autre logiciel externe ne doit être requis par l'utilisateur final pour exécuter, sauvegarder ou charger une partie.

Le jeu doit fonctionner de manière autonome, en local, sans nécessiter de connexion Internet.